

Contrato - N°28/2024-MIDR

Consórcio Operador do PISF – Ramal do Agreste

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS



FEVEREIRO – 2026

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS.....	2
1.1. Identificação do Empreendedor	2
1.2. Identificação da Operadora.....	2
1.3. Responsável Técnico da Operadora	3
1.4. Responsável Técnico pela Elaboração do PGRS	3
2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS	4
2.1. Introdução	4
2.2. Caracterização do Empreendimento.....	4
2.3. Descrição do Empreendimento	4
2.4. Aplicação	4
2.5. Definições.....	5
2.6. Caracterização e Quantificação dos Resíduos	8
2.7. Classificação dos Resíduos.....	10
2.8. Redução da Geração de Resíduos	13
2.9. Triagem/Segregação/Manuseio e Acondicionamento dos Resíduos.....	13
2.10. Coleta e Transporte	19
2.11. Transporte Externo.....	20
2.12. Destinação Final Ambientalmente Adequada	21
2.13. Treinamento Ambiental dos Colaboradores.....	25
2.14. Cronograma de Implantação do PGRS	25
2.14.1. Reunião inaugural	25
2.14.2. Planejamento	25
2.14.3. Implantação.....	26
2.14.4. Monitoramento	27
3. REGISTROS	28
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29
5. ANEXOS	30

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Identificação do Empreendedor

Razão social: Ministério da Integração Nacional

CNPJ: 03.353.358/0001-96

Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco E

Município: Distrito Federal UF: DF

CEP: 70062-900 Telefone: (61) 2034 – 5563

Nº. da Licença Ambiental (CPRH): 01.16.11.005096-2

Atividade Licenciada: Sistema Adutor do Ramal do Agreste

1.2. Identificação da Operadora

Razão social: Consórcio Operador - Ramal Do Agreste

CNPJ: 55.623.017/0001-97

Endereço: R Izolina Geminiani Rosa

Município: Americana

Bairro: Jardim Brasília

UF: SP

CEP: 13.468-700

Telefone: (19) 3475-4499

Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.

1.3. Responsável Técnico da Operadora

Nome: Francisco Antônio Pereira da Silva

Número do registro no conselho profissional: CREA 11299242020PB

Endereço: Avenida Pinto de Campos, nº 1660 - Bairro São Miguel -

Município: Arcoverde **UF:** PE

E-mail: francisco.silva@coppisf.com.br

Formação profissional: Engenheiro Ambiental

Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.

1.4. Responsável Técnico pela Elaboração do PGRS

Nome: João Everton de Souza Limeira

CPF: 024.936.025-01

Endereço: Canteiro Avançado – Henrique Dias S/N

Município: Sertânia **UF:** PE

CEP: 56600-000.

Telefone: (75) 9 8838-0993

E-mail: jaoo.everton@coppisf.com.br

Formação profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número do registro no conselho profissional: PE22078320 PE

Cadastro Técnico Federal de atividades de atividades e instrumentos de defesa ambiental

2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS

2.1. Introdução

Este documento tem como finalidade descrever a sistemática para identificar, segregar e determinar o destino final dos resíduos sólidos gerados nos processos dos serviços do Consórcio Operador do PISF Ramal do Agreste. Este procedimento aplica – se a todos os estabelecimentos (escritórios administrativos, frentes de serviço e Estação de Bombeamento).

2.2. Caracterização do Empreendimento

Localização:

Trecho VII, Ramal do Agreste

Endereço:

Zona rural do Distrito de Henrique Dias

Município de Sertânia/PE

Sem Número

Número de trabalhadores no período:

Próprios: 117

Terceiros: 01

2.3. Descrição do Empreendimento

Serviços de Operação, Manutenção e Conservação das Instalações do Trecho VII – Ramal do Agreste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

2.4. Aplicação

O plano específico estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, aplicando-se a todos os colaboradores envolvidos nas atividades operação, manutenção, conservação e

vigilância patrimonial das estações de bombeamento, canais, aquedutos, reservatórios, estradas, demais estruturas de construção civil – PISF.

2.5. Definições

- **Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)** – Documento integrante do sistema de gestão ambiental, baseado nos princípios da não geração e da minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à minimização na geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo e disposição final;
- **Resíduos** - Materiais inservíveis resultantes das atividades industriais, comerciais, hospitalares, administrativas, agrícolas e domésticas;
- **Resíduos Sólidos** - Compreendem todos os restos sólidos e/ou semissólidos provenientes de atividades ou processos de origem industrial, doméstica, agropecuária, hospitalar, comercial ou de outras naturezas, que se encontrem nos estados sólido, semissólido e/ou líquido, cujas características tornem inviável o lançamento na rede pública de esgotamento sanitário ou em corpos d'água, ou que exijam, para sua disposição final, soluções técnicas ou economicamente viáveis, considerando a melhor tecnologia disponível;
- **Resíduo Contaminado por Óleo** - Resíduo constituído, normalmente, de sólidos contaminados com óleo tais como: palha, estopa e trapos, restos de vegetação, pedras e cascalhos, serragem e absorventes, embalagens e outros, os quais são gerados na oficina mecânica pelos colaboradores;
- **Resíduos Industriais** - Resíduos resultantes dos processos industriais, inclusive os líquidos, que por sua característica peculiar não possam ser lançados nas redes de esgoto ou corpos d'água, não sendo passíveis de processos convencionais de tratamento. Estão incluídos os resíduos gerados nos sistemas de tratamento de efluentes e emissões atmosféricas;

- **Resíduos da Construção Civil (RCC)** - São resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultados da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, pontas de estacas, concreto em geral, solos, rochas, metais, colas, resinas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de entulhos de obra, caliça ou metralha;
- **Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)** - Resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimento gerador, destinado à prestação de assistência sanitária a população, como hospitais, postos de saúde, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e farmácias;
- **Rejeitos** - resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
- **Fonte Geradora de Resíduo** – Corresponde a toda atividade, processo industrial, e/ou obras civis de construção, instalação, montagem, reparos ou manutenção capaz de produzirem resíduos;
- **Classificação de Resíduos** - Ato de classificar os resíduos em função de suas propriedades físico-químicas e biológicas, através de amostragem representativa e análise dos componentes;
- **Central de Gerenciamento de Resíduos** - Área destinada à armazenagem temporária de resíduos até sua adequada destinação. Essa área deverá ser construída à 100 (cem) metros de distância de cursos d'água, devidamente sinalizada e identificada, e deverá ser previamente aprovada pela fiscalização;
- **Coleta** - Operação de recolhimento, segregação e preparação para o transporte até as baias de armazenamento provisório e local de destinação final;
- **Coleta Seletiva** - Operação de recolhimento, segregação e preparação para o transporte e destinação final;

- **Armazenamento Temporário** - Estocagem temporária de resíduos para reuso, reciclagem, recuperação, tratamento ou disposição final adequada, que atendam aos requisitos de segurança, saúde e proteção ao meio ambiente;
- **Transporte** - Movimentação ou transferência de resíduos entre a fonte geradora e o local de armazenamento temporário, tratamento ou disposição final, através das modalidades rodoviária, ferroviária, aeroviária, marítima, fluvial ou através de dutos;
- **Destinação Final Ambientalmente Adequada** - destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
- **Co-Processamento** - Unidade de processo industrial capaz de efetuar destruição térmica dos resíduos durante o processo produtivo;
- **Recuperação** - Reaproveitamento de resíduos ou de alguns dos seus componentes como insumo de outros processos para uso posterior ou comercialização;
- **Reciclagem** - Processo pelo qual os materiais recicláveis são coletados, transportados, separados, e re-processados ou re-manufaturados transformando-se em novos produtos;
- **Reuso** – Reutilização de um produto ou material mais de uma vez na sua forma original;
- **Tratamento** - Processos e/ou operações aos quais os resíduos são submetidos, com o objetivo de eliminar ou atenuar seu potencial perigoso e/ou poluidor, podendo ser realizado por empresa terceirizada desde que atenda ambientalmente e estando licenciada acatando a legislação Federal, estadual e municipal;
- **Aterro Industrial** - Alternativa de destinação de resíduos industriais que emprega técnicas que permitam a disposição dos mesmos no solo sem causar

danos ou riscos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. Essas técnicas consistem em confinar os resíduos na menor área e volume possíveis, cobrindo-os com uma camada de material inerte ao final de cada jornada de trabalho, ou em intervalos menores, se necessário;

- **Aterro Sanitário** - Alternativa de destinação de resíduos sólidos urbanos que emprega técnicas que permitam a disposição dos mesmos no solo sem causar danos ou riscos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. Essas técnicas consistem em confinar os resíduos na menor área e volume possíveis, cobrindo-os com uma camada de material inerte ao final de cada jornada de trabalho, ou em intervalos menores, se necessário;
- **Disposição Final Ambientalmente Adequada** - distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

2.6. Caracterização e Quantificação dos Resíduos

Na fase de operação e manutenção das estruturas do “Ramal do Agreste” — que compreende 6 túneis (totalizando 16 km), 42 km de canais, 5 aquedutos-sifões e a estação elevatória —, os resíduos gerados diferem da fase de escavação maciça. Eventuais resíduos inertes (Classe IIB) oriundos de reparos civis ou desobstrução de canais e túneis serão destinados a áreas licenciadas ou bota-fora remanescentes aprovados.

Os demais resíduos gerados pela equipe do “COP” incluem:

- **Resíduos domésticos e administrativos:** Oriundos das bases operacionais e administrativas (papel, papelão, plásticos diversos, restos de alimentos, copos descartáveis, embalagens, papel higiênico, toner, cartuchos de impressoras, etc.);
- **Resíduos de manutenção civil:** Provenientes da conservação das estruturas de concreto (canais e reservatórios ****Negros e Ipojuca****), restos de madeira, embalagens e materiais contaminados com tintas e lubrificantes;

- **Efluentes sanitários:** Lodo proveniente dos sistemas de tratamento de esgoto das bases fixas ou banheiros químicos das equipes volantes;
- **Resíduos de manutenção eletromecânica:** Decorrentes da manutenção corretiva e preventiva de veículos, máquinas e, principalmente, dos equipamentos da ****Estação Elevatória**** (capaz de elevar águas em 219 m), gerando materiais contaminados com óleo, baterias e sucata metálica.

Destaca-se que no ambulatório médico (ou posto de primeiros socorros da base operacional), serão gerados resíduos comuns, tais como papel/papelão e plásticos, além daqueles decorrentes do atendimento básico. Vale salientar que a estrutura de saúde visa apenas prestar os primeiros socorros em caso de acidentes de trabalho ou indisposições dos funcionários do COP. Para casos mais graves ou exames de rotina, serão utilizadas as estruturas hospitalares e clínicas do estado de Pernambuco (cidades como Sertânia ou Arcoverde), visto que o empreendimento se localiza neste estado. Todo o processo segue monitorado, em consonância com os programas ambientais supervisionados pela CPRH de Pernambuco.

No **Quadro 1**, a seguir, apresenta a estimativa dos resíduos gerados durante a operação.

Quadro 1 – Estimativa dos resíduos a serem gerados durante a fase de operação e manutenção do empreendimento.

Local de Geração	Descrição dos Resíduos
1. Área Administrativa	- papel, papelão - plásticos - resíduos orgânicos - papel higiênico - cartucho de tinta - tonner - resíduos de varrição (não recicláveis) - pilhas
2. Refeitório	- plásticos - papéis - resíduos orgânicos - Não reciclável
3. Almoxarifado	- plásticos - resíduos de varrição (não recicláveis)
4. Sanitários	- efluente sanitário (lodo biológico)

Local de Geração	Descrição dos Resíduos
	- papel higiênico - resíduos de varrição (não recicláveis)
5. Canteiro Central	- materiais sólidos contaminados com tinta (plástico, madeira, pincel, estopa, trapo, luvas, etc.) - sucata metálica - lâmpadas - latas de tintas contendo resto de material - latas de solventes vazias - borra de tinta
6 . Limpeza da vegetação regenerada	- plásticos - resíduos orgânicos
7. Ambulatório Médico	- algodão - gases - plásticos - papel e papelão

A quantificação e qualificação dos resíduos a serem gerados serão feitas através da Guia de Destinação de Resíduos (GDR), conforme modelo apresentado no Anexo A.

A quantificação dos resíduos a serem gerados serão feitas através da Guia de Destinação de Resíduos (GDR), conforme modelo apresentado no Anexo A.

2.7. Classificação dos Resíduos

A classificação dos resíduos é realizada com base na ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação e Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

NBR 10.004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação:

Esta norma classifica os resíduos em:

- **Resíduos Classe I – perigosos:** Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam características que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices, riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada;

- **Resíduos Classe II A - não inertes:** Os resíduos não inertes são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos perigosos ou inertes, apresentando propriedades, tais como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água;
- **Resíduos Classe II B – inertes:** Os resíduos inertes são aqueles que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Esta Resolução classifica os resíduos da construção civil da seguinte forma:

- **Classe A:** são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem, componentes cerâmicos, argamassa e concreto, de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto produzidas nos canteiros de obras;
- **Classe B:** são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
- **Classe C:** são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como produtos oriundos do gesso;
- **Classe D:** são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos/demolição de postos de saúde, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.

Esta resolução estabelece, em seu Artigo 4º, parágrafo 1º, que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares ou em áreas de bota-fora, dentre outros. Seu Artigo 10 define as seguintes destinações para as diferentes classes de resíduos de construção civil (BRASIL, 2002), conforme a seguir:

- **Classe A:** deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- **Classe B:** deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- **Classe C:** deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
- **Classe D:** deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

Quadro 2 - Classificação dos resíduos gerados na operação e manutenção do Ramal do Agreste.

Nome/Grupo de Resíduo	Resolução CONAMA Nº 307	NBR 10004:2004
- Restos vegetais (folhas, galhos, etc.)	Classe A	Classe II B
- Solo orgânico	Classe A	Classe II B
- Restos de rochas proveniente das escavações dos túneis, entulhos gerados por restos de concreto, argamassa, tijolos, blocos, etc.	Classe A	Classe II B
- Papel, papelão	Classe B	Classe II B
- Plásticos Diversos	Classe B	Classe II B
- Resíduos orgânicos (sobras de alimentos)	Classe B	Classe II A
- Sobras de madeira	Classe B	Classe II B
- Sucata metálica	Classe B	Classe II B
- Latas de solventes vazias	Classe B	Classe I
- Embalagens de spray	Classe B	Classe I
- Resíduo de varrição (não reciclável)	Classe C	Classe II A
- Papel higiênico	Classe C	Classe II A

Nome/Grupo de Resíduo	Resolução CONAMA Nº 307	NBR 10004:2004
- Pilhas e baterias	Classe D	Classe I
- Borra de tinta	Classe D	Classe I
- Material sólido contaminado com óleo e graxa (estopa, trapo, luvas, areia, argila, embalagens, etc.)	Classe D	Classe I
- Óleo hidráulico	-	Classe I
- Material sólido contaminado com tintas (plástico, madeira, pincel, brocha, rolo, estopa, trapo, luvas, latas, embalagens, etc.) - Resíduos contaminados com amônia e nitropenta	Classe D-	Classe I Classe I
- Lodo Biológico proveniente da limpeza dos sanitários	-	Classe II A
- Lâmpadas em geral	Classe D	Classe I
- Gases, seringas, agulhas, algodão usados	*	*
- Cartucho e Tonner para de impressora	-	Classe I
- Pneus usados	Classe B	Classe II B

*Embora seja motivo de ampla discussão os resíduos de serviço de saúde são classificados segunda a resolução CONAMA Nº 358/2005 e Resolução RDC Nº 306 de 07 de dezembro de 2004 – ANVISA.

2.8. Redução da Geração de Resíduos

Para minimizar os resíduos gerados deve-se procurar reduzi-los na fonte poluidora, estabelecendo providências tais como: mudança de procedimento, substituição de produtos auxiliares, alteração dos materiais utilizados e alterações tecnológicas, etc. A reutilização de materiais, quando possível, é uma forma eficiente para redução do volume de resíduos gerados. Seguem alguns exemplos de reutilização de materiais: o toner de impressora ou de máquinas de xérox, sempre que possível, deve-se utilizar frente e verso dos papéis, especialmente na impressão de documento para a leitura e utilização interna no escritório para a confecção de blocos de rascunhos.

2.9. Triagem/Segregação/Manuseio e Acondicionamento dos Resíduos

Os recipientes utilizados no acondicionamento de resíduos devem ser estanques, resistentes e duráveis e a escolha do modelo mais adequado será feita em função das características dos resíduos, da geração, da frequência da coleta e do local de armazenamento temporário.

Os recipientes para o acondicionamento de resíduos estarão claramente identificados em qualquer situação, conforme recomendação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução nº 275/2001, que institui o código numérico ou cores para a identificação dos coletores para acondicionamento de determinado tipo de resíduo, do local onde ficam posicionados e do local do armazenamento. Segundo o art. 3º da resolução CONAMA nº 275, as inscrições com os nomes dos resíduos e instruções adicionais, quanto à segregação ou quanto ao tipo de material, não serão objeto de padronização, porém, recomenda-se a adoção das cores preta ou branca, de acordo com a necessidade de contraste com a cor base.

Os “kits para coleta seletiva” serão dimensionados e disponibilizados de forma diferenciada (cores conforme padronização CONAMA 275 e 307), dispostos de maneira a propiciar comodidade ao colaborador, em local de fácil acesso e remoção.

No **Quadro 3**, apresenta o código de cores recomendado pela legislação vigente e que será utilizado nas estruturas de apoio do empreendimento.

Quadro 3 - Código de cores que será utilizado para os diferentes tipos de resíduos a serem gerados.

Padrão de Cores		
	AZUL	papel/papelão
	VERMELHO	Plástico
	VERDE	Vidro
	AMARELO	Metal
	PRETO	Madeira
	LARANJA	Resíduos perigosos
	BRANCO	Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde
	MARROM	Resíduos orgânicos
	CINZA	Lixo comum (resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação)
	BEGE	Entulhos gerados por restos de concreto, argamassa, tijolos, blocos, etc.

Fonte: Anexo da Resolução CONAMA 275/2001.

Após a segregação, os resíduos serão acondicionados nos recipientes que compõem o kit de coleta seletiva e, posteriormente, armazenados temporariamente em baias dotadas de piso em concreto e cobertura, de forma a evitar a ação de intempéries. A quantidade e a localização das baias serão definidas conforme a necessidade operacional do empreendimento.

Os locais de instalação das baias e dos kits de coleta seletiva serão selecionados de modo a facilitar a disposição dos resíduos e a prevenir possíveis acidentes envolvendo pedestres, veículos, máquinas e equipamentos.

Os resíduos líquidos serão acondicionados em recipientes adequados, de forma a evitar vazamentos, permanecendo armazenados em local coberto e com piso em concreto. Essa área contará com bacia de contenção, visando prevenir e controlar eventuais vazamentos.

Os resíduos contaminados com óleos e tintas serão acondicionados em recipientes apropriados e destinados conforme sua classificação, em atendimento à legislação ambiental vigente.

Os resíduos perigosos provenientes do Ambulatório Médico serão acondicionados em embalagens específicas e destinados de acordo com as normas aplicáveis.

A implantação da coleta seletiva possibilitará o acondicionamento dos resíduos em recipientes padronizados, facilitando o correto descarte por parte dos colaboradores.

A seguir, apresenta-se a descrição dos resíduos gerados e suas respectivas formas de destinação.

- **Resíduos de Papel e Papelão**

Estes resíduos serão armazenados no local de geração em recipientes na cor azul e dispostos temporariamente em baia sinalizada com base em concreto e cobertura.

A destinação final será o envio a empresas de reciclagem ou será recolhido pela municipalidade.

- **Resíduos de Plástico**

Estes resíduos serão armazenados no local de geração em recipientes na cor vermelha e dispostos temporariamente em baia sinalizada com base em concreto e cobertura.

A destinação final será o envio a empresas de reciclagem ou será recolhido pela municipalidade.

- **Resíduos orgânicos (sobras de alimentos)**

Estes resíduos serão armazenados no local de geração em recipientes com tampa na cor marrom e dispostos temporariamente em baia coberta com piso em concreto.

A destinação final será a coleta por empresa devidamente licenciada para a atividade.

- **Restos de madeira**

Estes resíduos serão armazenados temporariamente no local de geração em área delimitada para em seguida serem reaproveitados na própria obra ou doados às comunidades vizinhas a obra.

- **Sucata metálica**

Estes resíduos serão armazenados em local delimitado e em seguida transportados para o local onde serão comercializados.

- **Embalagens de Spray**

Estes resíduos no local de geração serão armazenados em recipientes na cor laranja e serão armazenados temporariamente em baia específica base em concreto e cobertura.

A destinação final será a coleta por empresa devidamente licenciada para a atividade.

Nota: as embalagens de spray deverão ser perfuradas.

- **Resíduo de varrição (lixo comum e papel higiênico)**

Estes resíduos serão armazenados em recipientes na cor cinza no local de geração. Os recipientes das frentes serão transportados até o Canteiro Central e dispostos para serem recolhidos pela Prefeitura Municipal. Caso isso não ocorra o Consórcio transportará até o aterro municipal.

- **Pilhas e Baterias**

Este resíduo será armazenado em tambor devidamente identificado armazenado em local coberto e concretado.

A destinação final será devolução ao fornecedor ou aterro devidamente licenciado.

Borra de tinta; Material sólido contaminado com óleo e graxa (estopa, trapo, luvas, areia, argila, embalagens, EPI, etc.); Material sólido contaminado com tintas (plástico, madeira, pincel, brocha, rolo, estopa, trapo, luvas, latas, embalagens, etc.)

Estes resíduos serão armazenados temporariamente em dentro de tambores com identificação, tampa e dispostos em baia com base em concreto, cobertura e bacia de contenção.

A destinação final será a coleta por empresa devidamente licenciada para a atividade.

- **Lodo Biológico proveniente da limpeza dos banheiros químicos e dos sanitários**

Nas frentes de serviço estes resíduos serão armazenados junto aos banheiros químicos em reservatório próprio. Para os locais onde não haverá banheiro químico o efluente será encaminhado através de tubulação para Estação de Tratamento de Efluentes Domésticos pré-fabricada a ser implantada.

- **Lâmpadas**

As lâmpadas serão acondicionadas em caixas rígidas ou na própria embalagem original. Em baia coberta e piso concretado e com identificação.

A destinação final será a devolução a fornecedor/fabricante ou disposição em empresa devidamente licenciada.

- **Resíduo ambulatorial (Gases, seringas, agulhas, algodão usados)**

Os materiais perfurocortantes deverão ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou quando houver necessidade de descarte, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, dotados de tampa e devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para fins de reaproveitamento.

As agulhas descartáveis deverão ser descartadas juntamente com as seringas, quando estas também forem descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder à sua retirada manualmente.

A destinação será feita diretamente em recipientes especiais instalados no próprio ambulatório. Estes recipientes de acondicionamento devem ter tamanho e quantidade

compatível com a geração. Os recipientes devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do recipiente, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.

A destinação final será encaminhamento para incineração.

- **Cartucho e Tonner**

Estes resíduos serão armazenados temporariamente em caixas de papelão no almoxarifado.

A destinação final será empresa de reciclagem ou empresa devidamente licenciada para disposição final destes resíduos.

- **Baterias**

Este resíduo será armazenado em local coberto e concretado e com identificação. As baterias quando substituídas serão devolvidas ao fornecedor ou negociadas a base de troca por outra nova. Uma terceira opção será a venda da mesma para local de reciclagem/reutilização.

- **Solo Orgânico**

O armazenamento do solo orgânico para posterior utilização será feito em local plano de forma a evitar erosões. A local de estocagem será adjacente ao local de utilização, a critério da fiscalização, contudo, estes materiais não serão estocados em Área de Preservação Permanente (APP).

- **Resíduos de rochas**

Os resíduos provenientes do desmonte de rochas serão submetidos a ensaios técnicos com o objetivo de verificar a viabilidade de sua utilização na concretagem de estruturas, quando necessário. Alternativamente, esse material poderá ser utilizado na recomposição das estradas de acesso.

Dessa forma, busca-se minimizar a área ocupada pelo bota-fora. O bota-fora será devidamente planejado, de modo a evitar a ocorrência de processos erosivos, e não

ocupará Área de Preservação Permanente (APP), salvo mediante autorização expressa da fiscalização competente.

- **Pneus**

No canteiro de operação, esse resíduo será armazenado em local coberto e devidamente identificado. Os pneus inservíveis, quando substituídos em oficina ou loja especializada fora do canteiro, sempre que possível, serão recauchutados ou negociados na modalidade de troca por pneu novo. Nesses casos, a devolução ao fabricante ficará sob responsabilidade da oficina ou loja especializada.

Quando houver necessidade de substituição emergencial nas dependências do empreendimento ou nas estruturas de apoio, o pneu inservível será encaminhado para recauchutagem e posterior reaproveitamento ou destinado à venda para empresa especializada em recauchutagem, com a devida emissão de notas fiscais pela empresa responsável.

2.10. Coleta e Transporte

A coleta é o conjunto de operações que possui a função de remover os resíduos sólidos devidamente acondicionados, das unidades geradoras até a sua disposição intermediária, destinação final ou tratamento. Transporte é a transferência física dos resíduos coletados até uma unidade de disposição intermediária, destinação final ou tratamento. Em ambas operações devem-se prever os riscos, visando minimizar os impactos para a saúde e o meio ambiente.

Os procedimentos de coleta estão definidos em função do tipo de resíduo e do tratamento previsto. Os resíduos passíveis de reciclagem gerados são destinados às baias para que sejam reciclados, resíduos não perigosos, gerados no canteiro central e frentes de serviço. A coleta destes resíduos, do ponto de geração as baias será realizada diariamente por veículo próprio.

Trapos/estopas contaminados por óleos serão destinados à área de armazenamento temporário sempre conferindo se o recipiente encontra-se com a tampa fechada para evitar vazamentos.

O transporte interno de resíduos é feito por veículo próprio. Ressalta-se que o transporte interno de resíduos até as suas áreas de estocagem temporária é realizado por colaborador devidamente equipado com EPI's.

2.11. Transporte Externo

- Os resíduos serão recolhidos periodicamente, dependendo da quantidade acumulada. O transporte poderá ser realizado por caminhões próprios ou por caminhões de empresas contratadas.
- Todo material fragmentado ou particulado quer for transportado deverá estar devidamente coberto (enlonado) para evitar a emissão de partículas no ar.
- • Para o envio de resíduos é necessário o preenchimento prévio do GDR – Guia de Destinação de Resíduos.

2.12. Destinação Final Ambientalmente Adequada

No **Quadro 4**, a seguir, são apresentadas as informações referentes ao gerenciamento dos resíduos gerados pelo Consórcio Operador – Ramal do Agreste, decorrentes das atividades de operação e manutenção do canteiro de operação, da estação de bombeamento EB VII-1, da subestação de energia, dos escritórios e das frentes de serviço.

Quadro 4 - Inventário simplificado de resíduos sólidos.

CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO	DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	RESÍDUOS GERADOS	FORMAS DE ARMAZENAMENTO	TRANSPORTE / COLETA	DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Classe I	Material sólido contaminado com óleo e graxa (estopa, trapo, luvas, areia, argila, embalagens, etc.).	Sim	Tambor em piso impermeável, área coberta.	Aguardando maior acúmulo, para destinação.	Aterro industrial
Classe I	Óleo usado.	Não	-	As trocas de óleo dos veículos, máquinas e equipamentos são realizadas em oficinas mecânicas na cidade de Arcoverde/PE. A destinação fica a cargo da empresa que realizou a manutenção.	
Classe I	Resíduos oleosos do SAO.	Não	-		
Classe I	Pilhas e baterias usadas.	Sim	Recipiente lacrado em área coberta e piso impermeável.	Aguardando maior acúmulo, para destinação.	Aguardando destinação
Classe I	Material sólido contaminado com tintas (plástico, madeira, pincel, brocha, rolo, estopa, trapo, luvas, latas, embalagens, etc.).	Sim	Tambor em piso impermeável, área coberta.	Aguardando maior acúmulo, para destinação	Incinerador
Classe I	Areia e argila contaminada com óleo.	Sim	-	-	-
Classe I	Cartucho e tonner para impressora.	Não	Cartuchos reutilizados		

CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO	DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	RESÍDUOS GERADOS	FORMAS DE ARMAZENAMENTO	TRANSPORTE / COLETA	DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Classe I	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contaminado.	Sim	Tambor em piso impermeável, área coberta.	Aguardando maior acúmulo, para destinação	Incinerador
Classe I	Gazes, algodão, luvas, máscaras, ampolas, seringas, produtos de assepsia e desinfecção, etc.	Não	Em recipiente rígido, à prova de perfuração, ruptura e vazamento, localizado no ambulatório.	Aguardando maior acúmulo, para destinação. Transporte é realizado mediante acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Sertânia/PE.	Incinerador
Classe II B	Plástico.	Sim	Saco plástico/granel em piso impermeável, área coberta.	Encaminhado para o Aterro Sanitário do município de Arcoverde através de veículo próprio do COP	Tratamento – Aterro sanitário Arcoverde
Classe II A	Resíduos de papel branco	Sim			
Classe II A	Resíduos de papelão	Sim			
Classe II B	Embalagens metálicas (latas vazias)	Sim			
Classe II B	Sucatas de metais não ferrosos (latão)	Sim	A granel em piso impermeável em área coberta. Aguardando reutilização.	Reciclagem	
Classe II B	Sucatas de metais ferrosos	Sim			
Classe II B	Tambores metálicos.	Não	-	-	-

CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO	DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	RESÍDUOS GERADOS	FORMAS DE ARMAZENAMENTO	TRANSPORTE / COLETA	DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Classe II B	Resíduos de borracha	Não	-	-	-
Classe II B	Pneus inservíveis	Sim	Os pneus inservíveis são substituídos em empresas especializadas do município de Arcoverde/PE. A destinação fica a cargo da empresa que realizou a manutenção.		
Classe II A	Resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas.	Sim	A granel.	Aguardando maior acúmulo, para destinação	-
Classe II B	Bombonas de plástico não contaminadas.	Não	-	-	-
Classe II A	Lodo de esgoto doméstico.	Sim	Tanque séptico	Aguardando maior acúmulo, para destinação	Sistema Tanque séptico + sumidouro
Classe II A	Resíduo de varrição (não reciclável).	Sim	Saco plástico em piso impermeável, área coberta	Encaminhado para o Aterro Sanitário do município de Arcoverde através de veículo próprio do COP	Tratamento – Aterro sanitário de Arcoverde.
Classe II A	Resíduos sanitários (Papel higiênico, etc.).	Sim			
Classe II A	Resíduos de materiais têxteis.	Não	-	-	-
Classe II B	Materiais de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Sim	Saco plástico em piso impermeável, área coberta	Aguardando maior acúmulo, para destinação	EPIs não contaminado são destinados ao Aterro sanitário de Arcoverde.
Classe II B	Resíduos de vidro	Não	-	-	-

CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO	DESCRIÇÃO DO RESÍDUO	RESÍDUOS GERADOS	FORMAS DE ARMAZENAMENTO	TRANSPORTE / COLETA	DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
Classe II B	Resíduo do tanque de decantação da Central de Concreto	Não	-	-	-
Classe II A	Embalagens de cimento	Sim	A granel em piso impermeável, área coberta.	Aguardando maior acúmulo, para destinação	Embalagens não contaminadas são recicladas ou enviadas ao Aterro sanitário de Arcoverde.
Classe II A	Efluente sanitário de banheiros químicos	Sim	O efluente é transportado para a ETE existente na EB VII-1		Sistema Tanque séptico + sumidouro
Classe II A	Efluente sanitário da fossa	Sim	Tanque séptico	Aguardando maior acúmulo, para destinação	Estação de Tratamento de Efluentes – ETE
Classe II A	Filtro de Ar	Não	-	-	-

2.13. Treinamento Ambiental dos Colaboradores

Serão realizadas palestras e campanhas com os colaboradores objetivando a conscientização das vantagens da segregação correta e da minimização dos resíduos gerados.

2.14. Cronograma de Implantação do PGRS

Nos itens subsequentes e no **Quadro 5**, estão as atividades a serem desenvolvidas no período no âmbito deste Plano:

2.14.1. Reunião inaugural

Realizada com a presença da direção técnica da construtora, direção dos respectivos envolvidas (incluindo mestres e encarregados administrativos) e responsáveis por qualidade, segurança do trabalho, Meio Ambiente e suprimentos.

Tem por objetivo:

- 1) apresentação dos impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos resíduos da construção e demolição nas cidades;
- 2) mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da construção civil;
- 3) esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia dos serviços de manutenção decorrentes da fase de operação de uma metodologia de gerenciamento de resíduos.

2.14.2. Planejamento

Realizado a partir das estruturas de apoio visando:

- 1) levantamento de informações junto às equipes de serviços, identificando a quantidade de funcionários e equipes, área em construção, arranjo físico do canteiro de operação (distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos materiais e equipamentos de transporte disponíveis), os resíduos

predominantes, empresa contratada para remoção dos resíduos, locais de destinação dos resíduos utilizados pelo empreendimento;

- 2) preparação e apresentação de proposta para aquisição e distribuição de dispositivos de coleta e sinalização do canteiro de operação, considerando as observações feitas por mestres e encarregados;
- 3) definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de acondicionamento inicial e transferência para armazenamento final;
- 4) qualificação dos coletores;
- 5) definição dos locais para a destinação dos resíduos e cadastramento dos destinatários;
- 6) elaboração de rotina para o registro da destinação dos resíduos;
- 7) verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos, notadamente os de alvenaria, concreto e cerâmicos;
- 8) prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados durante a fase de operação com base em memoriais descritivos, orçamentos e projetos. Nesta fase, a área de suprimentos deve cumprir o papel fundamental de levantar informações sobre os fornecedores de insumos e serviços com possibilidade de identificar providências para reduzir ao máximo o volume de resíduos (caso das embalagens) e desenvolver soluções compromissadas de destinação dos resíduos preferencialmente preestabelecidas nos respectivos contratos.

2.14.3. Implantação

Iniciada imediatamente após a aquisição e distribuição de todos os dispositivos de coleta e respectivos acessórios, por meio do treinamento de todos os operários no canteiro, com ênfase na instrução para o adequado manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua completa triagem. Envolve também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos responsáveis pelo controle da documentação relativa ao registro da destinação dos resíduos.

2.14.4. Monitoramento

Avaliar o desempenho do empreendimento, por meio de *Check-list* e relatórios periódicos, em relação à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos. Isso deverá servir como referência para a direção do empreendimento atuar na correção dos desvios observados, tanto nos aspectos da gestão interna dos resíduos (canteiro de operação) como da gestão externa (remoção e destinação). Devem ser feitas novas sessões de treinamento sempre que houver a entrada de novos empreiteiros e operários ou diante de insuficiências detectadas nas avaliações.

Quadro 5 – Cronograma de implantação e monitoramento do PGRS.

ATIVIDADES	MESES											
	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Reunião inaugural												
Planejamento												
Implantação												
Monitoramento												

3. REGISTROS

Os registros servem para manter o controle interno e tem como objetivo avaliar o gerenciamento de resíduos, em relação à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos, e facilitar a elaboração de relatórios periódicos. Esse controle deverá servir como referência na correção dos possíveis desvios observados, tanto nos aspectos da gestão interna dos resíduos como da gestão externa. Para tanto, a geração e movimentação de resíduos sólidos dentro do empreendimento deverá ser registrada e administrada por meio de banco de dados, com os seguintes documentos:

- **Controle Interno:** Registros dos quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados durante as fases de Instalação e operação do empreendimento, destinados aos locais de armazenamento temporário (Anexo I);
- **Controle Externo:** Registros dos quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados durante as fases de Instalação e operação do empreendimento, destinados a locais externos ao empreendimento, para a reciclagem e/ou reaproveitamento, bem como para destinação final, dos serviços de coleta, transporte e recepção (Anexo II);
- **Guia de Destinação de Resíduo:** instrumento de controle que permite conhecer e controlar a forma de destinação dada pelo gerador, transportador e receptor de resíduos (Anexo III).

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1993). Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos - Procedimento: NBR 7.229. Rio de Janeiro.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1997). Tanques Sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - projeto, construção e operação. - Procedimento: NBR 13.969. Rio de Janeiro.

FERREIRA, J. A. 2000. Resíduos Sólidos: Perspectivas Atuais. In: SISINNO, C. L. S.; OLIVEIRA, R. M. (orgs.) Resíduos Sólidos, Ambiente e Saúde: Uma Visão Multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL Federal, Estadual e Municipal pertinente.

NORMAS da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), pertinentes a resíduos sólidos.

PHILIPPI JR., A. e AGUIAR, A. 2005. O. Resíduos Sólidos: Características e Gerenciamento. In: PHILIPPI JR., A. (ed.) Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.

5. ANEXOS

Anexo I – Planilha de controle de resíduos na entrada da unidade de armazenamento temporário.

Anexo II – Planilha de controle saída de resíduos.

Anexo I – Planilha de controle de resíduos na entrada da unidade de armazenamento temporário.

Nº DE CONTROLE	DATA DE ENTRADA	RESÍDUO	ACONDICIONAMENTO DE ORIGEM	QUANTIDADE	ORIGEM OPERACIONAL DO RESÍDUO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

Anexo II – Planilha de controle saída de resíduos.

Nº DE CONTROLE	DATA	RESÍDUO	TRANSPORTADOR	RECEPTOR	MASSA/VOLUME	TRATAMENTO/ DESTINAÇÃO FINAL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA